

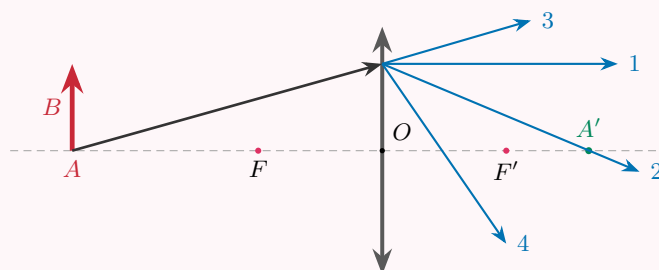
Exercice 1 — vrai ou faux sur la nature de l'image

Réponds par **vrai** ou **faux** et justifie brièvement.

- a) Un objet placé entre une lentille convergente et son foyer objet donne une image *droite et virtuelle*.
- b) Une lentille convergente ne peut *jamais* donner d'image réelle plus grande que l'objet.
- c) Une lentille convergente peut donner une image à la fois *virtuelle et renversée*.
- d) Pour une lentille divergente, un objet réel donne toujours une image *virtuelle, droite et réduite*.
- e) Une image *réelle* peut être droite.

Exercice 2 — le rayon issu de la base de l'objet

La base A de l'objet est sur l'axe optique ; son image A' (déjà construite) est marquée sur la figure. Un rayon issu de A monte vers le bord de la lentille convergente. Quel tracé (1 à 4) le représente correctement après la lentille, et pourquoi ?



Exercice 3 — l'objet glisse de $2F$ vers F

On déplace un objet réel du point $2F$ jusqu'au foyer objet F d'une lentille convergente. Parmi les affirmations suivantes, indique celles qui sont **correctes**.

- a) L'image se déplace de $2F'$ jusqu'à l'infini.
- b) L'image reste réelle et renversée.
- c) L'image est de plus en plus petite.
- d) L'image se forme du même côté de la lentille que l'objet.

Exercice 4 — trois situations, trois instruments

Une lentille convergente de focale f est utilisée de trois façons. Pour chaque cas, donne la **nature complète** de l'image (réelle/virtuelle, sens, taille) et nomme l'**instrument** correspondant.

- a) objet au-delà de $2F$ (objet lointain) ;
- b) objet entre F et $2F$;
- c) objet entre O et F .